

¿Cuáles son las 10 mejores?

Te pido que califiques 13 ideas de proyecto y elijas las 10 mejores para un concurso internacional de ciencia y tecnología. Sé crítica y sincera: no quiero que me des la razón.

1. Quién soy y qué quiero

Soy David Alfredo Romero Rendón, de Oaxaca, México. Tengo 25 años. Desarrollo software y trabajo con inteligencia artificial (Claude, Cursor, Python, Supabase, n8n). Hice OaxIntegra, una web para que agricultores usen IA, que tuve que hacer muy simple por la falta de internet en el campo.

Busco un proyecto que cumpla cinco condiciones:

1. **Internacional:** que sirva en muchos países, no solo en Oaxaca.
2. **Hueco real:** que no exista o casi no se haya hecho, y que sea difícil de copiar.
3. **Una app o página web sofisticada** que aproveche al máximo mis habilidades. No quiero dar clases ni hacer solo un programa de enseñanza.
4. **Infinito:** que se pueda mejorar durante años.
5. **Que gane:** que pueda llegar a Oro o Platino y a una etapa internacional.

2. El concurso

Infomatrix Iberoamérica, que en México organiza SOLACYT. Ciclo XXI (2026–2027). Categoría que me interesa: **Desarrollo de Software** (cualquier lenguaje y plataforma).

- Etapas: regional (Oaxaca, en 2026 fue a finales de febrero), luego final iberoamericana. La final del ciclo XXI sería en junio de 2027 en Tijuana [verificar].
- Equipos de máximo 3 estudiantes y un asesor mayor de 18 años.
- Edad: de 5 a 25 años cumplidos al cierre de inscripciones; mayores de 25 solo si son estudiantes activos de nivel superior.
- Proyectos propios e inéditos.
- Rúbrica que tengo (versión 2023, puede haber cambiado): 11 rubros de 2 a 10 puntos: estructura y orden; redacción y objetivos; etapas o metodología; bitácora; innovación y originalidad; aplicación factible; visión emprendedora; contenido de la mampara; impacto del stand; dominio del tema en 7 minutos; desenvolvimiento.
- Lo que ha ganado últimamente: proyectos con un grupo de usuarios concreto, un problema real, IA y que funcionan sin internet (Brail Learn, Platino 2025; Mindora, Oro regional Oaxaca 2026; VIZ-AI, Oro 2026).

Primero revisa las reglas vigentes en infomatrix.lat/convocatoria y en la [convocatoria XX](#). Dime si algo de lo de arriba está mal o si alguna idea rompe una regla (por ejemplo, estudios con personas o temas médicos).

3. Qué te pido

1. Verifica las reglas del concurso y la categoría.
2. Para cada idea, revisa si ya existe algo igual (apps, productos, artículos, proyectos de otras ferias).
3. Califica cada idea del 1 al 10 en seis criterios: novedad, factibilidad para un equipo pequeño en 4-5 meses, impacto internacional, qué tan bien encaja con la rúbrica, qué tan sofisticada puede ser la app y qué tan difícil es de copiar.
4. Elige las **10 mejores** en orden y explica por qué cada una entra.
5. Dime cuáles descartarías y por qué.
6. Para tu número 1, dime qué la haría ganar y qué la mataría.
7. Si se te ocurre una idea mejor que todas, agrégala.

FORMATO DE RESPUESTA SUGERIDO

#	IDEA	NOVEDAD	FACTIBLE	IMPACTO	RÚBRICA	APP	COPIAR
1	Ancla						
2	Techo Firme						
3	Obra Segura						
4	Multitud Segura						
5	Préstamo Claro						
6	Casa Fresca						
7	Concreto Justo						
8	Gas Seguro						
9	Sangrado Medido						
10	Paso a Paso						
11	Simulacro Inteligente						
12	Cartilla Viajera						
13	Centinela de Río						

Después de la tabla: tu top 10 en orden, las descartadas y tu recomendación final en un párrafo.

4. Las 13 ideas

Investigación hecha con búsquedas web el 1 y 2 de octubre de 2026. Algunas páginas no se pudieron abrir; lo marcado [verificar] falta confirmarlo en la fuente original. El orden refleja mi calificación, pero quiero tu juicio independiente.

Idea 1. Ancla

La cámara mide tus muebles y calcula cuáles se caerían en un sismo.

Apuntas el celular a un ropero, librero o refrigerador. La app mide su alto y su fondo con una hoja impresa como referencia. Con la física del vuelco y el peligro sísmico de tu ciudad calcula si el mueble se queda quieto, se balancea o se cae. Dibuja dónde caería (sobre la cama, sobre la puerta) y da un plan de anclaje con costo.

Cómo funciona: Pones una hoja impresa con un marcador junto al mueble. → Tomas la foto. La IA detecta el mueble y mide alto (h) y fondo (b). → Física: el mueble empieza a girar si la aceleración supera $g \times b/h$. Ejemplo: ropero de 1.80 m de alto y 0.50 m de fondo empieza a girar con 0.28 g. → Peligro local: aceleración esperada en tu ciudad (mapa global de GEM) y el piso donde vives. → Resultado: verde, ámbar o rojo por mueble, zona de caída sobre la foto y lista de anclajes con precio.

Problema: En sismos de Japón (2003–2008) la caída de muebles participó en 30–50% de las lesiones [verificar en el artículo]. Aun en Japón solo 37.1% de los hogares había anclado muebles. Anclar se asoció con haber visto predicciones de daño: justo lo que hace la app. 19S 2017: un solo hospital atendió 123 urgencias por golpes de concreto, muebles y objetos. Venezuela, junio 2026: sismos M7.2 y M7.5 con al menos 6,500 muertos (recuento de agosto).

Competencia encontrada: Solo guías en papel (FEMA, Bomberos de Tokio), un simulador japonés de casas de madera y prototipos de investigación con realidad aumentada. No encontré app que mida muebles reales y calcule su vuelco.

Experimento propuesto: 1) Física: 10–20 bloques con distinto b/h; la app predice y luego se agita 10 veces por nivel (meta $\geq 80\%$ de aciertos). 2) Medición: 50 muebles, app contra cinta (meta $< 5\%$ de error). 3) Conducta: 40–60 hogares, reporte de Ancla contra folleto normal; ¿cuántos anclan en 4 semanas?

Ventajas: No encontré nada igual, en tres idiomas.; El experimento lo controlas tú: mesa vibratoria casera y bloques de madera.; Demo memorable: la app dice 'se cae', enciendes la mesa y se cae.; Sirve en cualquier país con sismos.; Muestra todo tu nivel: visión, física, 3D, PWA sin internet.

Desventajas: La física real es más compleja (contenido, puertas, deslizamiento). El experimento es obligatorio.; Bloques chicos no se comportan igual que un ropero real (efecto de tamaño).; Necesitas asesor de ingeniería civil y 2–3 semanas para la mesa.; Un juez puede pensar 'solo son muebles'.; El mapa de GEM es de uso no comercial.

Fuentes: [Anclaje en Japón](#) · [19S respuesta médica](#) · [Venezuela 2026](#) · [Criterios de vuelco 2026](#) · [Mapa GEM](#) · [RA sísmica \(CEUR\)](#)

Idea 2. Techo Firme

Fotografías tu techo de lámina y la app te dice si aguanta un huracán y qué reforzar.

Antes de la temporada de huracanes tomas fotos del techo con una tarjeta de referencia. La IA cuenta los tornillos de cada lámina, mide su separación, revisa rondanas, largueros y amarres al muro. Con la velocidad de viento esperada en tu región estima qué parte falla primero y da un plan de refuerzo barato.

Cómo funciona: Pones la tarjeta de referencia sobre la lámina o el larguero. → Tomas fotos desde abajo y, si es seguro, desde arriba. → La IA cuenta fijaciones, mide separaciones y detecta piezas faltantes. → Compara con la fuerza del viento de tu zona (mapas de huracanes). → Semáforo y lista de refuerzos: más tornillos, rondanas, amarres metálicos.

Problema: Huracán Erick (junio 2025): más de 26,000 viviendas dañadas en Oaxaca y Guerrero; 19,000 en Oaxaca, 20% de lo censado en 13 municipios. Muchos daños en techos. Estudios en Puerto Rico: en casas informales, la primera falla es la lámina que se rompe en los tornillos; luego fallan los amarres. Tornillos a 20 pulgadas resisten mejor que a 30.

Competencia encontrada: Guías de FEMA e investigación académica. No encontré una app que revise las fijaciones del techo con la cámara.

Experimento propuesto: Paneles de lámina a escala con distinta separación de tornillos frente a un soplador; mides con anemómetro a qué viento falla cada uno y comparas con el orden que predijo la app. Además: conteo de tornillos en 30 techos reales contra conteo manual.

Ventajas: Hueco real: no encontré app.; Historia local fuerte (Oaxaca, Erick) y escala internacional (Caribe, Centroamérica, Filipinas, Bangladesh).; Experimento barato y vistoso: túnel de viento con soplador y anemómetro.; Usa la misma tecnología que Ancla y Obra Segura.

Desventajas: Subir al techo es peligroso; la app debe trabajar desde abajo.; Las pruebas a escala no copian exacto el viento real.; Los mapas de viento por región hay que conseguirlos y simplificarlos.; La temporada de huracanes (junio-noviembre) no coincide con la regional.

Fuentes: [Erick, 26 mil viviendas](#) · [Erick, Forbes](#) · [Casas informales en Puerto Rico](#) · [Techos metálicos \(PNNL\)](#).

Idea 3. Obra Segura

Antes de colar, fotografías el armado. La IA mide varillas y estribos y te dice si cumple.

El albañil pone una tarjeta impresa sobre el armado de un castillo o cadena y toma foto. La IA cuenta varillas, mide la separación de estribos y revisa los ganchos. Compara con la norma y marca qué corregir. Cada etapa queda en un 'pasaporte de obra'. Más adelante suma muros de adobe con malla (método de la PUCP, Perú).

Cómo funciona: Eliges la etapa: cimentación, castillo, cadena o losa. → Pones la tarjeta de referencia sobre el armado. → Foto: la IA detecta varillas y estribos y los mide. → Compara con la norma (castillos a máximo 4 m; estribos a 20 cm y más juntos en los extremos; ganchos a 135°). → Semáforo, qué corregir y pasaporte con fotos fechadas.

Problema: 62.8% de las viviendas propias en México son autoproducidas, casi siempre sin asesoría técnica. Solo 3 de cada 100 recibieron financiamiento o subsidio en 2024. Turquía 2023: más de 53,000 muertos, sobre todo por mala construcción. En Tanzania, 76% de los albañiles tiene smartphone y casi ninguno consultó a un ingeniero.

Competencia encontrada: Build Change tiene BCtap (asistencia técnica sin internet) y Tara (asistente de IA, Filipinas 2025); no encontré que midan varillas [verificar]. Hay apps de inspección para profesionales y estudios que miden varillas con 2-5 mm de error en obras formales.

Experimento propuesto: 30 armados con separaciones conocidas: error contra cinta (meta <10 mm). Detección de errores contra un ingeniero. Usabilidad con 10 albañiles.

Ventajas: Hueco para autoconstrucción en español y con normas latinoamericanas.; Modelo de negocio claro: CEMEX Patrimonio Hoy (670 mil familias), Infonavit Construyo, subsidios por etapas.; Crece a muchos países y etapas.

Desventajas: Responsabilidad legal: no sustituye al ingeniero.; Necesitas obras reales para fotos y pruebas.; Obra difícil: polvo, sombras, varillas encimadas.; Build Change podría hacerlo primero.

Fuentes: [62.8% autoconstruye](#) · [Albañiles en Tanzania](#) · [Build Change](#) · [Varillas con una foto](#) · [Patrimonio Hoy](#) · [Adobe con malla \(PUCP\)](#)

Idea 4. Multitud Segura

Filmas una multitud y la app calcula personas por m² y la 'turbulencia' que anticipa una avalancha.

Para organizadores pequeños y Protección Civil en fiestas, conciertos y peregrinaciones. Calibras con 4 puntos de algo de tamaño conocido. Un modelo ligero en el navegador estima la densidad por zona, sin internet, y con el movimiento calcula la 'presión de multitud' de Helbing.

Cómo funciona: Te subes a un lugar alto. → Tocas 4 esquinas de algo de tamaño conocido en el piso. → La IA hace el mapa de densidad. → Mide velocidades con flujo óptico. → Semáforo por zona y alerta.

Problema: Hay en promedio un accidente de multitud al mes en el mundo; más de 4,500 muertos entre 2010 y 2019. Kumbh Mela 2025: al menos 30 muertos. Hathras 2024: más de 100.

Competencia encontrada: Sistemas comerciales con cámaras fijas (Technis, IntelliSee), apps que solo cuentan personas y proyectos estudiantiles parecidos.

Experimento propuesto: 20-30 compañeros en un cuadro de 3×3 m a 1, 2, 3 y 4 personas/m², filmados desde un segundo piso. App contra conteo real.

Ventajas: La demo más llamativa: mapa en vivo de la sala de la feria.; Experimento sencillo y seguro con compañeros.; Internacional.

Desventajas: Novedad media: ya hay mucho hecho.; Errores de perspectiva.; Privacidad y promesas de seguridad.; Licencias de bases de datos.

Fuentes: [Feliciani 2023](#) · [Turbulencia \(Helbing\)](#) · [Technis](#)

Idea 5. Préstamo Claro

Antes de instalar una app de préstamos, te dice si tiene señales de 'montadeudas'.

Pegas el nombre o enlace de la app. El sistema revisa si está registrada en CONDUSEF, qué permisos pide, quién la publica, qué dicen las reseñas y la edad de su página. Da semáforo con explicación. Para víctimas: ordena evidencia y redacta la queja. Puede funcionar como bot de WhatsApp con n8n.

Cómo funciona: Escribes el nombre o pegas el enlace. → Cruce con registros oficiales. → Análisis de permisos en un servidor aislado. → Lectura de reseñas con IA. → Semáforo, explicación y módulo para víctimas.

Problema: 1,073 apps montadeudas identificadas en México de 2021 a 2024 [verificar]. 5,800 reportes a la Policía Cibernética de la CDMX en enero-febrero 2026. Más de 35,000 reclamaciones por posible fraude de enero a mayo 2026 (CONDUSEF).

Competencia encontrada: CONDUSEF pide revisar a mano. LoanWatch (2026) auditó 434 apps en Asia y África, no en Latinoamérica. Los antivirus detectan algunas.

Experimento propuesto: 150 montadeudas contra 100 registradas: precisión y sensibilidad. 20 personas deciden con y sin la herramienta.

Ventajas: La más fácil de hacer solo: datos públicos.; Problema enorme y actual.; Usa tus herramientas: Python, IA, n8n, Supabase.

Desventajas: Falsos positivos pueden acusar a empresas legales.; Las apps cambian de nombre cada semana.; Luce menos en el stand.

Fuentes: [CONDUSEF](#) · [LoanWatch](#) · [Lista 2025](#)

Idea 6. Casa Fresca

Con una foto predice cuánto calor hará dentro de tu casa y qué arreglo barato lo baja más.

Reconoce el tipo y color del techo, ventanas y sombra. Con un modelo térmico y el pronóstico del clima predice la temperatura interior. Ordena arreglos baratos por grados que bajan y costo.

Cómo funciona: Foto de la casa y del techo. → La IA clasifica materiales. → Modelo térmico más pronóstico del clima. → Alerta de calor interior. → Lista de arreglos con grados y costo.

Problema: México 2024: 125 muertes en la temporada de calor. México 2025: 49 muertes y más de 1,170 golpes de calor. Techo blanco: 1.74 °C menos en casas experimentales de Gambia.

Competencia encontrada: CommHEAT (Iowa State, 2025) predice calor interior, pero con sensores y en EE. UU.

Experimento propuesto: 6-8 casitas idénticas con variantes, al sol 3 semanas con sensores ESP32; luego 5-10 casas reales. Meta: error <1.5 °C.

Ventajas: Experimento barato: casitas de prueba al sol con sensores.; Tema global y creciente.; Bajo riesgo.

Desventajas: Que el techo blanco enfría parece obvio.; Modelos simples fallan en casas muy distintas.; La temporada de calor llega después de la regional.

Fuentes: [Calor 2024](#) · [Gambia](#) · [CommHEAT](#)

Idea 7. Concreto Justo

Grabas la prueba del cono con el celular y la app te dice si a tu concreto le echaron agua de más.

En la autoconstrucción el concreto se mezcla a mano o con trompo, y se le agrega agua para que sea fácil de trabajar. Eso lo debilita. La app guía la prueba del cono de Abrams (cono barato), mide el revenimiento en el video y avisa si la mezcla tiene demasiada agua. También guía las proporciones por botes.

Cómo funciona: Llenas el cono siguiendo la guía de la app. → Grabas cuando lo levantas. → La IA mide cuánto bajó la mezcla (revenimiento). → Compara con lo que pide el elemento (castillo, losa). → Avisa y sugiere cómo corregir la siguiente mezcla.

Problema: Los expertos no coinciden cuando estiman el revenimiento a ojo (estudio de SlumpGuard). Más agua de la necesaria hace concreto más débil: es la regla básica del concreto. Aplica a la misma autoconstrucción de Obra Segura (62.8% de las viviendas).

Competencia encontrada: SlumpGuard (2025) y estudios en plantas de concreto, con cámaras fijas en camiones y tolvas. No encontré versión de celular para mezcla a mano.

Experimento propuesto: 30 mezclas con agua conocida: revenimiento medido con regla contra la app; cilindros a compresión en un laboratorio para ligar agua y resistencia.

Ventajas: Hueco claro en la obra pequeña.; Experimento con números duros: cilindros rotos en laboratorio.; Se integra con Obra Segura.

Desventajas: Necesitas laboratorio para romper cilindros.; Demo con concreto real es sucia.; Más estrecha si va sola.

Fuentes: [SlumpGuard](#) · [Revenimiento por video](#) · [Planta de concreto](#)

Idea 8. Gas Seguro

Revisa tu instalación de gas LP con fotos y detecta fugas en video con la prueba de jabón.

Fotografías el tanque, el regulador, las mangueras y el calentador. La IA revisa ubicación, tipo y estado de mangueras, conexiones y ventilación. Luego pones agua con jabón en las uniones y la cámara detecta las burbujas de una fuga, aunque sean pequeñas.

Cómo funciona: Fotos guiadas de cada parte de la instalación. → La IA marca lo que no cumple. → Prueba de jabón grabada en cada unión. → La cámara detecta y cuenta burbujas. → Reporte: qué cambiar y cuándo llamar a un técnico.

Problema: Protección Civil de la CDMX reporta 30-40 incidentes diarios por gas LP. Bomberos de la CDMX atendieron 108,945 emergencias por fugas entre 2014 y marzo de 2024. 60% de los accidentes por gas LP en vivienda ocurre por instalaciones fuera de norma [verificar].

Competencia encontrada: Listas de revisión para inspectores y analizadores de fotos con IA en general. No encontré app en español para casas ni detección de burbujas por video.

Experimento propuesto: Fugas controladas de aire (nunca gas) en uniones: tasa de detección y fuga mínima detectable. 40 instalaciones revisadas por la app contra un inspector.

Ventajas: Problema diario y cercano a los jueces.; La detección de burbujas es novedosa y medible.; Aplica en Latinoamérica, India y África.

Desventajas: Riesgo de vida: la app no puede dar falsa seguridad.; Las normas cambian por país.; Una IA general puede revisar fotos; el valor está en las burbujas.

Fuentes: [Pipas y gas CDMX](#) · [Tanques en mal estado](#) · [Lista de revisión](#)

Idea 9. Sangrado Medido

Foto de la tela o gasa tras el parto: estima la sangre perdida, avisa y muestra qué hacer.

Para parteras y clínicas rurales. Se fotografía la tela, gasa o bolsa calibrada junto a una tarjeta. La IA estima mililitros, suma en el tiempo, avisa a los 300, 500 y 1,000 mL y muestra los pasos del tratamiento.

Cómo funciona: Tarjeta de referencia junto a la tela. → Foto. → La IA estima mL por área y tipo de tela. → Suma y alerta por umbral. → Pasos del paquete de tratamiento y mensaje de traslado.

Problema: 14 millones de casos al año y unas 70,000 muertes (OMS 2025): primera causa de muerte materna. A ojo se calcula 33% menos sangre. E-MOTIVE (NEJM 2023): medir y tratar en paquete bajó 60% la hemorragia grave. México 2024: primera causa de muerte materna (95 de 568).

Competencia encontrada: Triton (Stryker) para hospitales caros (unos US\$2,000 al mes por quirófano). Método con fotos validado para sangrado menstrual (2026). No encontré app barata para parteras.

Experimento propuesto: Sangre sintética en volúmenes conocidos sobre telas locales: app contra báscula y contra estimación a ojo de estudiantes de enfermería.

Ventajas: El mayor impacto de todas.; Técnica ya probada en otro uso.; Experimento seguro con sangre sintética.

Desventajas: Es clínico: requiere aliado médico y revisión ética.; El jurado puede verlo riesgoso.; Celulares viejos y poca señal.

Fuentes: [OMS 2025](#) · [E-MOTIVE](#) · [Fotos 2026](#)

Idea 10. Paso a Paso

La cámara guía a una persona con discapacidad intelectual en una tarea y avanza cuando el paso se cumple.

Un cuidador graba la tarea una vez. La IA la divide en pasos con pictogramas. Al hacerla, la cámara reconoce manos y objetos, avanza sola y da pistas si la persona se atora.

Cómo funciona: El cuidador graba la tarea. → La IA la divide en pasos. → La persona inicia la tarea. → La cámara reconoce cada paso. → Avanza o da una pista.

Problema: 1-4% de la población mundial tiene discapacidad intelectual. En Perú, 86.8% de estas personas no trabaja.

Competencia encontrada: Agendas visuales que avanzan tocando la pantalla y prototipos de investigación (COACH, coach de cocina, tablet con cámara).

Experimento propuesto: Caso único con línea base múltiple: 3-5 participantes, 3 tareas; % de pasos sin ayuda.

Ventajas: Muy humana y emotiva.; Luce visión por computadora avanzada.

Desventajas: Depende de participantes y permisos éticos.; Reconocer acciones fuera del laboratorio es difícil.; La idea ya se investigó.

Fuentes: [Empleo en Perú](#) · [Tablet con cámara](#)

Idea 11. Simulacro Inteligente

Foto del croquis de la escuela → simulación de evacuación → comparación con el simulacro real.

Nota del autor: la bajé porque ya existe un simulador gratis en el navegador (JuPedSim). El hueco es pequeño y hay que filmar menores.

Idea 12. Cartilla Viajera

Lee cartillas de vacunación de otros países y arma el esquema de vacunas faltantes.

Nota del autor: la bajé porque útil, pero cualquier IA general ya lee fotos de cartillas. Muy fácil de copiar.

Idea 13. Centinela de Río

Un celular viejo mide el nivel del río y avisa a la comunidad.

Nota del autor: la bajé porque mucha investigación y productos de cámaras que leen el nivel de ríos. Novedad baja.